

Pemodelan Peto's Paradox melalui Regulasi Siklus Sel dalam Supresi Risiko Kanker

Mochammad Fariz Rifqi Rizqulloh¹, Muhammad Jibril Ibrahim², Nayaka Ghana Subrata³

Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

¹13523069@std.stei.itb.ac.id, ²13523085@std.stei.itb.ac.id, ³13523090@std.stei.itb.ac.id

Abstract—Kanker muncul ketika sel dengan kerusakan genetik lolos dari kontrol siklus sel dan terus membelah. Secara intuitif, organisme besar dan berumur panjang diperkirakan memiliki risiko kanker lebih tinggi karena memiliki lebih banyak sel dan lebih banyak kesempatan akumulasi mutasi. Namun, Peto's Paradox menunjukkan bahwa risiko kanker antarspesies tidak meningkat secara proporsional terhadap ukuran tubuh. Paper ini menganalisis paradoks tersebut menggunakan dataset kanker lintas mamalia dari Vincze dkk., yang memuat cancer mortality risk, massa tubuh, adult life expectancy, jumlah catatan postmortem, dan kasus neoplasia. Setelah filtering nilai kosong, 172 spesies dianalisis. Regresi log massa tubuh terhadap log CMR menghasilkan slope $-0,086$ dengan $R^2 = 0,053$, sedangkan exposure proxy massa tubuh dikali adult life expectancy menghasilkan slope $-0,063$ dengan $R^2 = 0,034$. Hasil ini menunjukkan bahwa skala tubuh dan umur menjelaskan sebagian kecil variasi CMR. Kami kemudian membangun residual supresi berbasis risiko naif untuk mengidentifikasi spesies dengan CMR lebih rendah daripada prediksi exposure. Residual tersebut ditafsirkan sebagai kandidat sinyal mekanisme supresi kanker, termasuk DNA repair, checkpoint, dan apoptosis.

Index Terms—Peto's Paradox, siklus sel, DNA repair, checkpoint, apoptosis, comparative oncology, cancer mortality risk

I. PENDAHULUAN

Kanker muncul ketika sel yang membawa perubahan genetik atau epigenetik memperoleh kemampuan untuk membelah, bertahan hidup, dan berekspansi secara tidak normal. Pada tingkat sel, proses ini berhubungan erat dengan siklus sel. Checkpoint G1/S dan G2/M menahan pembelahan ketika DNA rusak atau replikasi belum selesai. DNA repair mengurangi peluang kerusakan menjadi mutasi permanen. Apoptosis mengeliminasi sel yang kerusakannya terlalu berat. Kegagalan ketiga mekanisme ini berkontribusi pada akumulasi mutasi dan instabilitas genom [1], [2].

Secara intuitif, organisme yang lebih besar dan hidup lebih lama diperkirakan memiliki peluang kanker lebih tinggi. Mereka memiliki lebih banyak sel dan lebih banyak kesempatan pembelahan sepanjang hidup. Namun, Peto's Paradox menyatakan bahwa risiko kanker antarspesies tidak meningkat secara proporsional terhadap ukuran tubuh dan umur [3], [4]. Paradoks ini mengarah pada hipotesis bahwa beberapa organisme besar memiliki mekanisme supresi kanker yang lebih efektif.

Paper ini menganalisis Peto's Paradox menggunakan data komparatif mamalia dari Vincze dkk. [5]. Dataset tersebut menggabungkan data Species360/ZIMS untuk memperkirakan

adult cancer mortality risk (CMR), incidence of cancer mortality (ICM), massa tubuh, adult life expectancy, jumlah individu, jumlah catatan postmortem, dan jumlah kasus neoplasia pada mamalia kebun binatang. Fokus analisis adalah apakah CMR meningkat seiring massa tubuh dan adult life expectancy, serta spesies mana yang memiliki CMR lebih rendah daripada risiko naif berbasis exposure proxy.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- 1) Apakah massa tubuh dan adult life expectancy berasosiasi konsisten dengan CMR lintas mamalia?
- 2) Apakah exposure proxy berbasis massa tubuh dan umur mampu menjelaskan variasi CMR?
- 3) Spesies atau ordo mana yang menunjukkan CMR lebih rendah daripada prediksi risiko naif, sehingga layak menjadi kandidat studi mekanisme supresi kanker?

Kontribusi paper ini adalah pipeline Python yang membaca dataset asli, menghitung hubungan skala tubuh-umur dengan CMR, menguji robustness melalui bootstrap dan filtering catatan postmortem, membangun model risiko naif berbasis exposure proxy, dan mengestimasi residual supresi sebagai kandidat sinyal mekanisme kontrol siklus sel. Dengan demikian, konsep DNA repair, checkpoint, dan apoptosis digunakan untuk menafsirkan pola empiris lintas spesies, bukan sekadar menjadi asumsi model hipotetis.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Peto's Paradox

Peto's Paradox berangkat dari ketidaksesuaian antara prediksi sederhana dan data lintas spesies. Jika setiap sel memiliki peluang yang sama untuk mengalami transformasi kanker, maka organisme besar dan berumur panjang diperkirakan memiliki risiko kanker lebih tinggi daripada organisme kecil. Pada kenyataannya, korelasi tersebut lemah atau tidak proporsional antarspesies [4]. Hal ini berbeda dengan pola dalam satu spesies, di mana ukuran tubuh atau umur sering berkaitan dengan risiko kanker yang lebih tinggi.

Penjelasan biologis yang umum diajukan adalah evolusi mekanisme supresi kanker. Mekanisme tersebut dapat berupa DNA repair yang lebih efisien, checkpoint yang lebih ketat, apoptosis yang lebih sensitif, pembatasan pembelahan stem cell, arsitektur jaringan yang membatasi ekspansi klon, atau sistem imun yang lebih efektif. Contoh yang banyak dibahas adalah gajah. Sulak dkk. melaporkan ekspansi salinan TP53

pada gajah dan respons kerusakan DNA yang lebih aktif [6]. Tollis dkk. juga melaporkan percepatan evolusi pada mekanisme pertahanan penyakit gajah [7].

B. Dataset Kanker Lintas Mamalia

Vincze dkk. menyusun basis data cancer-related mortality pada mamalia dewasa di bawah perawatan manusia [5]. Data berasal dari Species360 dan Zoological Information Management System. Analisis utama mereka melibatkan 191 spesies mamalia dan menunjukkan bahwa cancer mortality risk sebagian besar independen dari massa tubuh dan adult life expectancy. Mereka juga menekankan perbedaan antarordo dan kaitan diet dengan risiko kanker.

Dalam paper ini, data yang tersedia publik dari GitHub penulis digunakan sebagai input analisis. Kolom utama yang dipakai adalah Species, Order, Species body mass, Adult life expectancy, CMR, ICM, jumlah individu, jumlah catatan postmortem, dan jumlah kasus neoplasia. Setelah baris dengan nilai inti kosong dikeluarkan, analisis menghasilkan 172 spesies. Dari jumlah tersebut, 131 spesies memiliki CMR lebih dari nol.

C. Siklus Sel sebagai Interpretasi Mekanistik

Data komparatif tidak mengukur DNA repair, checkpoint, atau apoptosis secara langsung pada setiap spesies. Karena itu, paper ini tidak mengklaim bahwa residual statistik adalah indikator langsung satu mekanisme molekuler tertentu. Sebaliknya, residual dipakai sebagai sinyal komputasional: jika suatu spesies memiliki exposure proxy tinggi tetapi CMR rendah, maka spesies tersebut menjadi kandidat untuk diteliti mekanisme supresinya.

Interpretasi siklus sel tetap relevan karena sebagian besar mekanisme supresi kanker bekerja dengan mengurangi peluang mutasi bertahan dan berekspansi. DNA repair menurunkan mutasi efektif. Checkpoint menghambat kelanjutan siklus sel saat kerusakan terdeteksi. Apoptosis menghilangkan sel berisiko. Dengan demikian, analisis komparatif dapat digunakan untuk menentukan spesies atau ordo yang layak diprioritaskan dalam studi mekanisme kontrol siklus sel.

III. METODE

A. Data dan Filtering

Data utama adalah `SupplementaryData.xls` dari Vincze dkk. [5], diunduh dari repositori GitHub penulis dan dikonversi menjadi CSV. Dataset memuat spesies mamalia, ordo, massa tubuh, adult life expectancy, CMR, ICM, jumlah individu, jumlah individu mati, jumlah kasus neoplasia, dan jumlah catatan postmortem. Baris dengan nilai kosong pada massa tubuh, adult life expectancy, CMR, atau ICM dikeluarkan. Semua analisis berikutnya menggunakan 172 spesies yang lolos filtering.

Kode Python tersedia pada repositori proyek: <https://github.com/Nayekah/KDS>. Implementasi memakai pustaka standar Python agar analisis dapat dijalankan tanpa instalasi paket numerik eksternal. Komponen program terdiri dari pembaca data,

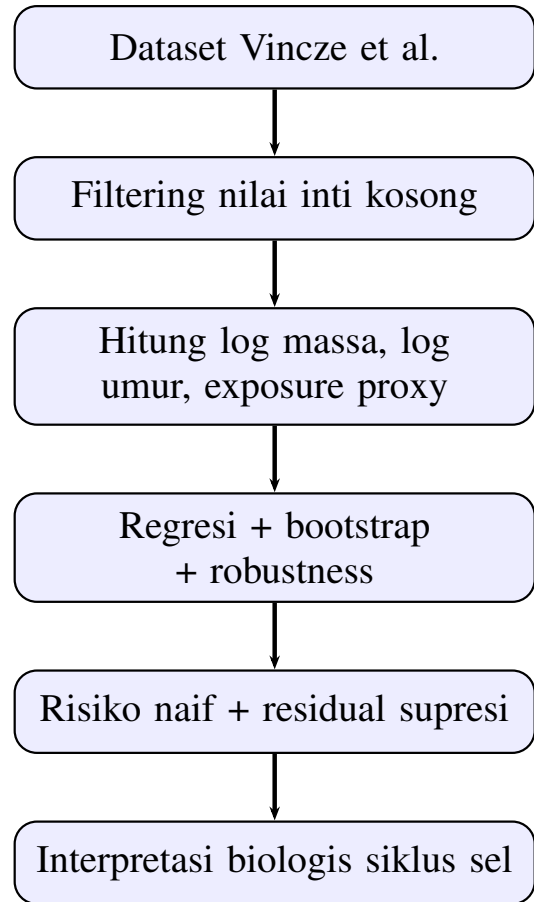


Fig. 1. Bagan alir metode komputasi. Analisis bergerak dari dataset komparatif menuju regresi, uji robustness, model risiko naif, dan interpretasi mekanistik.

TABLE I
RINGKASAN DATASET VINCZE ET AL. SETELAH FILTERING NILAI KOSONG.

Besaran	Nilai
Jumlah spesies	172
Spesies dengan CMR > 0	131
Median CMR	3.64%
Median massa tubuh	17.75 kg
Median adult life expectancy	8.64 tahun

fungsi statistik, analisis komparatif, dan generator tabel/figur untuk laporan.

CMR digunakan sebagai variabel risiko utama karena merepresentasikan probabilitas kematian terkait kanker pada individu dewasa. Adult life expectancy dikonversi dari hari menjadi tahun. Massa tubuh digunakan dalam kilogram. Untuk mengurangi efek skala yang lebar, hubungan statistik dihitung pada skala logaritmik untuk massa tubuh, adult life expectancy, exposure proxy, dan CMR nonnol.

B. Exposure Proxy

Risiko kanker secara teoritis meningkat dengan jumlah sel dan lama paparan waktu. Karena jumlah sel aktual tidak

TABLE II
BOOTSTRAP 95% CI UNTUK SLOPE REGRESI LOG CMR.

Prediktor	Mean slope	CI bawah	CI atas
body mass	-0.085	-0.145	-0.024
adult life expectancy	0.304	-0.056	0.694
exposure proxy	-0.062	-0.119	-0.005

TABLE III
ROBUSTNESS SLOPE MASSA TUBUH SETELAH FILTERING JUMLAH CATATAN POSTMORTEM.

Min. postmortem	Spesies	Slope	R^2
0	131	-0.086	0.053
20	131	-0.086	0.053
50	61	-0.054	0.016
100	32	-0.053	0.016

tersedia untuk semua spesies, massa tubuh digunakan sebagai proksi jumlah sel. Exposure proxy didefinisikan sebagai

$$E_i = M_i \times L_i, \quad (1)$$

dengan M_i adalah massa tubuh spesies i dan L_i adalah adult life expectancy dalam tahun. Proksi ini tidak mengukur jumlah pembelahan aktual, tetapi cukup untuk menguji prediksi dasar Peto's Paradox: spesies dengan E besar diperkirakan memiliki risiko kanker lebih tinggi jika tidak ada kompensasi biologis.

C. Regresi Skala Tubuh dan Risiko

Analisis pertama menghitung regresi linear sederhana:

$$\log_{10}(\text{CMR}_i) = \alpha + \beta \log_{10}(X_i) + \epsilon_i, \quad (2)$$

dengan X_i berupa massa tubuh, adult life expectancy, atau exposure proxy. Hanya spesies dengan CMR lebih dari nol yang digunakan dalam regresi log. Nilai slope dan R^2 dilaporkan untuk melihat apakah risiko kanker meningkat searah dengan ukuran tubuh dan umur.

Untuk menguji kestabilan slope, bootstrap dilakukan 1000 kali dengan resampling spesies ber-CMR nonnol. Dari distribusi slope bootstrap diambil rerata dan interval kepercayaan 95%. Selain itu, regresi massa tubuh diulang setelah menerapkan ambang minimum catatan postmortem 20, 50, dan 100. Uji ini digunakan karena CMR pada spesies dengan sedikit catatan postmortem lebih rentan terhadap noise pencatatan.

D. Model Risiko Naif dan Residual Supresi

Untuk menafsirkan deviasi dari prediksi naif, risiko berbasis exposure didefinisikan sebagai

$$R_i^{\text{naif}} = 1 - \exp(-\lambda E_i). \quad (3)$$

Parameter λ dikalibrasi sehingga median risiko naif mendekati median CMR nonnol. Residual supresi kemudian dihitung sebagai

$$S_i = 1 - \frac{-\ln(1 - \text{CMR}_i)}{\lambda E_i}. \quad (4)$$

Nilai S_i tinggi menunjukkan CMR teramati lebih rendah daripada risiko naif yang diprediksi oleh exposure proxy. Nilai ini

TABLE IV
ENAM SPESIES DENGAN RESIDUAL SUPRESI TERTINGGI.

Spesies	CMR (%)	Risiko naif (%)
Alces alces	0.00	53.91
Antelope cervicapra	0.00	7.36
Bettongia penicillata	0.00	0.32
Capra caucasica	0.00	14.13
Capra ibex	0.00	14.96
Carollia perspicillata	0.00	0.00

TABLE V
HUBUNGAN LOG CMR DENGAN PREDIKTOR SKALA TUBUH DAN UMUR.

Prediktor	Slope	R^2
$\log_{10}$ massa tubuh	-0.086	0.053
$\log_{10}$ life expectancy	0.283	0.021
$\log_{10}$ exposure proxy	-0.063	0.034

bukan pengukuran langsung DNA repair atau apoptosis, tetapi kandidat sinyal supresi kanker relatif yang dapat dikaitkan dengan mekanisme kontrol siklus sel.

E. Ringkasan Ordo

Selain analisis spesies, data diringkas per ordo. Ordo dengan kurang dari tiga spesies dikeluarkan dari ringkasan agar median tidak terlalu rapuh. Untuk setiap ordo dihitung median CMR, median massa tubuh, median adult life expectancy, dan jumlah spesies. Ringkasan ini digunakan untuk melihat apakah perbedaan risiko lebih tampak pada tingkat taksonomi daripada pada skala tubuh saja.

F. Kriteria Interpretasi

Hasil kuantitatif ditafsirkan dalam tiga tingkat. Pertama, slope regresi digunakan untuk menjawab apakah ukuran tubuh, umur, atau exposure proxy memiliki hubungan arah yang konsisten dengan CMR. Kedua, bootstrap dan filtering post-mortem digunakan untuk menilai apakah kesimpulan tersebut stabil terhadap sampling spesies dan kualitas catatan. Ketiga, residual supresi digunakan sebagai analisis kualitatif untuk memilih spesies kandidat. Dengan pemisahan ini, paper tidak menyamakan korelasi statistik dengan mekanisme biologis langsung, tetapi menggunakan hasil komputasi sebagai dasar formulasi hipotesis biologis yang lebih terarah.

IV. HASIL DAN DISKUSI

A. Hubungan Massa Tubuh dan CMR

Gambar 2 memperlihatkan hubungan massa tubuh dan CMR pada spesies dengan CMR lebih dari nol. Jika prediksi naif berlaku pada data ini, titik-titik spesies bermassa besar diperkirakan cenderung berada pada CMR lebih tinggi. Pola yang terlihat menyebar. Regresi log massa tubuh terhadap log CMR memiliki slope -0.086 dan $R^2 = 0.053$ (Tabel V). Dalam analisis ini, massa tubuh menjelaskan sebagian kecil variasi CMR.

Hasil ini konsisten dengan bentuk empiris Peto's Paradox. Spesies besar tidak selalu memiliki CMR tinggi. Bahkan ketika

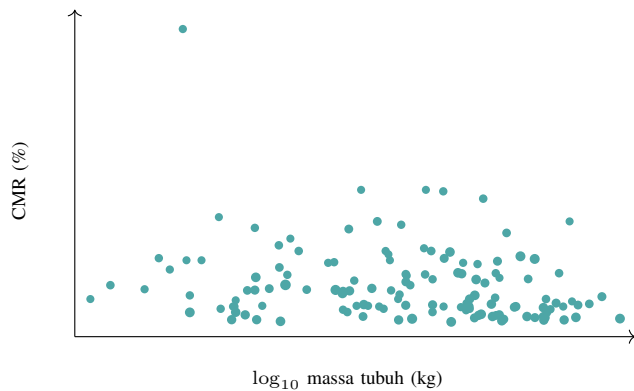


Fig. 2. Hubungan massa tubuh dan adult cancer mortality risk (CMR). Setiap titik adalah satu spesies mamalia dengan CMR nonnol. Ukuran titik mengikuti jumlah catatan postmortem.

massa tubuh dan umur digabung sebagai exposure proxy, slope terhadap log CMR tetap kecil (-0.063) dengan $R^2 = 0.034$. Dengan demikian, jumlah sel dan umur dewasa saja belum cukup untuk menjelaskan variasi risiko kanker antarspesies.

Bootstrap pada Tabel II memperlihatkan bahwa slope massa tubuh tetap kecil. Interval 95% untuk massa tubuh berada pada rentang negatif, sedangkan adult life expectancy memiliki interval yang melewati nol. Exposure proxy juga menunjukkan slope kecil dan negatif. Hasil ini tidak berarti massa tubuh melindungi dari kanker secara langsung. Interpretasi yang lebih hati-hati adalah bahwa variasi CMR lintas spesies tidak mengikuti prediksi sederhana bahwa lebih banyak massa dan umur akan menaikkan risiko secara proporsional.

Tabel III menunjukkan hasil setelah filtering berdasarkan jumlah catatan postmortem. Ketika hanya spesies dengan minimal 50 atau 100 catatan postmortem dipakai, slope massa tubuh tetap kecil dan R^2 turun. Ini memberi indikasi bahwa kesimpulan ini tidak hanya didorong oleh spesies dengan catatan postmortem sedikit. Namun, filtering yang lebih ketat juga mengurangi jumlah spesies, sehingga hasil robustness ini dibaca sebagai pemeriksaan pendukung, bukan pengganti model statistik filogenetik lengkap.

Gambar 3 memperlihatkan hubungan exposure proxy dan CMR pada skala log. Titik oranye menandai spesies dengan indeks supresi tinggi. Pola sebaran tetap lebar: spesies dengan exposure mirip dapat memiliki CMR berbeda. Ini menunjukkan bahwa exposure proxy berguna sebagai pembanding naif, tetapi belum memadai sebagai model lengkap. Variasi vertikal pada exposure yang sama menjadi ruang biologis yang perlu diteliti, karena dapat mencerminkan perbedaan mekanisme supresi kanker.

Gambar 4 merangkum robustness terhadap ambang jumlah catatan postmortem. Ketika spesies dengan catatan lebih sedikit dikeluarkan, slope massa tubuh tetap dekat nol dan tidak berubah menjadi hubungan positif yang besar. Ini perlu diperhatikan karena salah satu kritik wajar terhadap dataset kebun binatang adalah variasi kualitas pencatatan antarspesies. Hasil ini tidak menghapus bias tersebut, tetapi memberi in-

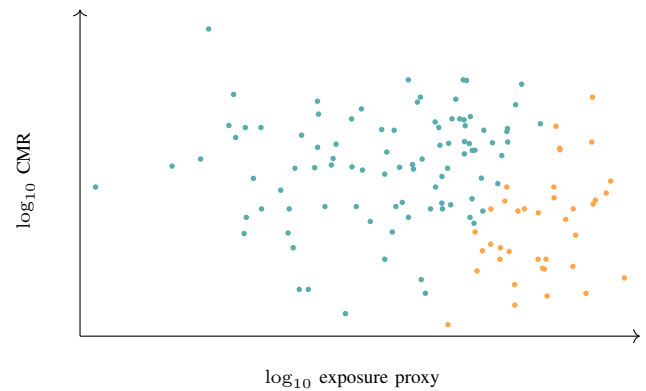


Fig. 3. Hubungan exposure proxy dan CMR pada skala log. Titik oranye menunjukkan spesies dengan indeks supresi tinggi menurut model risiko naif.

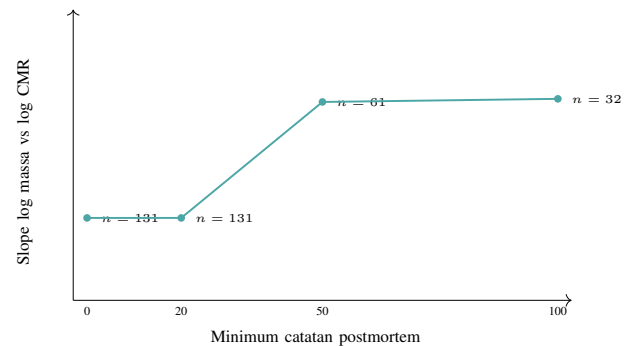


Fig. 4. Robustness slope massa tubuh terhadap log CMR setelah filtering berdasarkan minimum catatan postmortem. Label menunjukkan jumlah spesies yang tersisa pada tiap threshold.

dikasi bahwa pola tersebut tetap muncul ketika analisis dibatasi pada spesies dengan catatan postmortem lebih banyak.

B. Residual Supresi

Model risiko naif berbasis exposure proxy memberi pembandingan sederhana: berapa risiko yang diharapkan bila massa tubuh dan umur menjadi pendorong awal. Gambar 5 menampilkan spesies dengan indeks supresi tertinggi. Spesies-spesies ini memiliki CMR lebih rendah daripada prediksi naif berdasarkan exposure proxy. Beberapa baris bernilai maksimum karena CMR yang tercatat nol meskipun catatan postmortem tersedia.

Residual ini perlu dibaca hati-hati. CMR nol tidak selalu berarti spesies benar-benar bebas kanker. Nilai tersebut dapat dipengaruhi ukuran sampel, komposisi umur, kondisi pemeliharaan, dan bias pencatatan. Namun, residual tetap berguna sebagai alat prioritasi. Spesies dengan exposure tinggi dan CMR rendah merupakan kandidat untuk studi mekanisme supresi, misalnya efisiensi DNA repair, respons checkpoint, apoptosis, atau arsitektur jaringan.

Tabel IV memberi contoh bagaimana residual membantu menyaring kandidat. Spesies dengan risiko naif tinggi tetapi CMR teramat rendah tidak membuktikan langsung adanya mekanisme molekuler tertentu. Namun, pola tersebut memberi

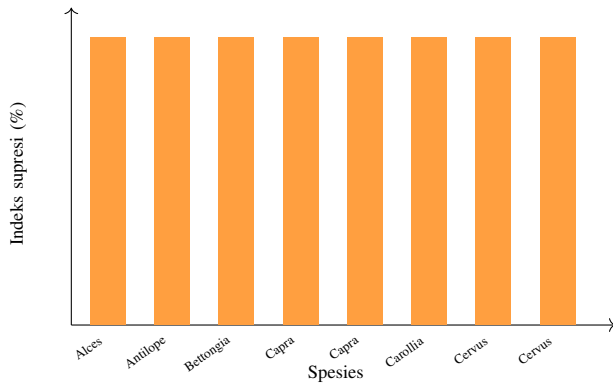


Fig. 5. Spesies dengan residual supresi tertinggi menurut model risiko naif berbasis exposure proxy. Nilai tinggi berarti CMR teramati lebih rendah daripada prediksi exposure.

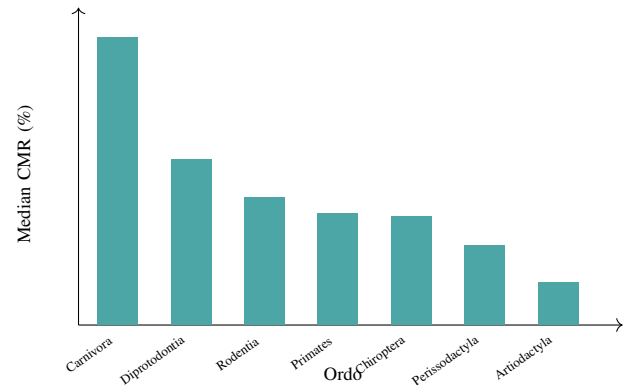


Fig. 6. Median CMR per ordo untuk ordo dengan minimal tiga spesies dalam dataset setelah filtering.

hipotesis yang dapat diuji. Misalnya, spesies besar dengan CMR rendah dapat diprioritaskan untuk pengukuran respons DNA damage, sedangkan spesies kecil dengan CMR rendah dapat dibandingkan untuk melihat apakah mekanisme yang sama muncul pada strategi hidup yang berbeda. Pendekatan ini memberi informasi tambahan dibanding hanya menanyakan apakah massa tubuh berkorelasi dengan kanker.

Secara komputasional, indeks supresi adalah cara sederhana untuk mengubah Peto's Paradox menjadi daftar kandidat. Tanpa indeks ini, analisis berhenti pada pernyataan bahwa korelasi massa tubuh lemah. Dengan indeks ini, pertanyaan berubah menjadi lebih operasional: spesies mana yang berada di bawah prediksi naif, dan mekanisme apa yang mungkin menjelaskan deviasi tersebut. Di sinilah konsep biologi siklus sel menjadi relevan untuk tindak lanjut eksperimen.

C. Perbedaan Antarordo

Gambar 6 menunjukkan median CMR untuk ordo dengan sedikitnya tiga spesies. Perbedaan antarordo tampak lebih terstruktur daripada tren massa tubuh sederhana. Ini konsisten dengan Vincze dkk. yang menekankan bahwa faktor ekologi dan taksonomi, termasuk diet, berkontribusi pada variasi risiko kanker [5]. Dengan demikian, Peto's Paradox tidak boleh dibaca sebagai klaim bahwa ukuran tubuh tidak relevan sama sekali, tetapi sebagai indikasi bahwa ukuran tubuh bukan satu-satunya sumbu penentu risiko.

Secara kualitatif, ringkasan ordo menunjukkan bahwa risiko kanker tidak tersebar acak sepenuhnya. Beberapa ordo memiliki median CMR lebih tinggi meskipun median massa tubuhnya tidak selalu paling besar. Pola seperti ini relevan karena mekanisme supresi kanker berevolusi dalam konteks sejarah hidup, ekologi, dan fisiologi masing-masing garis keturunan. Ordo dengan median CMR tinggi dapat dipakai sebagai pembanding negatif, sedangkan ordo atau spesies besar dengan CMR rendah dapat dipakai sebagai kandidat studi supresi. Dengan demikian, analisis ordo memberi jembatan antara pola statistik dan desain eksperimen biologi lanjutan.

Perbedaan antarordo juga memberi konteks biologis untuk interpretasi siklus sel. Jika suatu kelompok besar memiliki

risiko rendah meskipun exposure tinggi, maka mekanisme supresi dapat melibatkan adaptasi molekuler, fisiologis, atau ekologi. Jalur TP53 pada gajah adalah salah satu contoh yang sudah didukung literatur [6], tetapi tidak perlu menjadi satu-satunya solusi evolusioner.

Ringkasan ordo juga mengingatkan bahwa Peto's Paradox bukan hanya masalah ukuran tubuh. Diet, metabolisme, strategi reproduksi, dan lingkungan pemeliharaan dapat memengaruhi CMR. Karena itu, hasil regresi sederhana tidak dimaksudkan menggantikan model filogenetik Vincze dkk. Analisis ini lebih sempit: menunjukkan bahwa ketika data nyata dipakai, sinyal massa tetap terbatas, sehingga pertanyaan mekanistik tentang kontrol siklus sel tetap relevan.

D. Implikasi terhadap Regulasi Siklus Sel

Analisis ini tidak mengukur DNA repair, checkpoint, atau apoptosis secara langsung. Namun, pola empirisnya memberi alasan mengapa mekanisme tersebut relevan. Jika massa tubuh dan adult life expectancy menjelaskan sebagian kecil variasi CMR, maka risiko efektif per unit exposure dapat berbeda antarspesies. Perbedaan ini dapat muncul dari kontrol siklus sel yang lebih efektif, laju pembelahan jaringan yang lebih rendah, sistem imun yang lebih efektif, atau kombinasi mekanisme.

Dalam kerangka siklus sel, residual supresi dapat dilihat sebagai hipotesis kerja. Spesies dengan residual tinggi dapat diuji lebih lanjut dengan data eksperimen seperti laju apoptosis setelah kerusakan DNA, kemampuan repair double-strand break, sensitivitas checkpoint G1/S, jumlah salinan gen tumor suppressor, atau laju mutasi somatik. Dengan cara ini, analisis komparatif menjadi jembatan dari data populasi lintas spesies menuju mekanisme seluler.

Kaitan dengan meiosis ditempatkan sebagai pembanding, bukan fokus model. Meiosis juga membutuhkan checkpoint untuk mencegah kesalahan segregasi dan rekombinasi, tetapi kanker pada dataset ini berkaitan dengan mortalitas somatik. Oleh karena itu, proses mitotik dan kontrol kualitas DNA pada sel somatik menjadi kerangka interpretasi yang digunakan.

E. Manfaat Komputasi untuk Biologi

Keuntungan pendekatan komputasi pada studi ini adalah kemampuan mengubah pertanyaan biologis umum menjadi prosedur terukur. Peto's Paradox sering dijelaskan secara naratif, yaitu organisme besar tidak memiliki kanker setinggi yang diprediksi. Dalam analisis ini, narasi tersebut dipecah menjadi beberapa operasi: memilih variabel risiko, membangun exposure proxy, mengukur hubungan skala tubuh dengan CMR, menguji robustness, lalu menghitung residual terhadap model naif. Setiap langkah menghasilkan angka yang dapat diperiksa ulang.

Pendekatan ini juga membantu menghindari kesimpulan yang terlalu cepat. Misalnya, slope negatif kecil pada massa tubuh tidak berarti massa tubuh melindungi dari kanker. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai indikasi bahwa faktor lain ikut bekerja. Di sinilah konsep siklus sel menjadi relevan. Jika risiko efektif per exposure berbeda antarspesies, maka mekanisme yang mengubah risiko efektif, seperti repair, checkpoint, dan apoptosis, menjadi kandidat biologis yang masuk akal untuk diuji.

F. Keterbatasan

Dataset berasal dari mamalia di bawah perawatan manusia, bukan populasi liar. CMR bergantung pada catatan post-mortem dan dapat dipengaruhi jumlah sampel. Exposure proxy memakai massa tubuh dan adult life expectancy, bukan jumlah sel aktual atau jumlah pembelahan per jaringan. Model residual juga tidak mengontrol filogeni. Karena itu, hasil tidak boleh dibaca sebagai kesimpulan kausal langsung. Kontribusi paper ini adalah pipeline komputasional yang menghubungkan data kanker lintas mamalia dengan pertanyaan mekanistik tentang supresi kanker dan regulasi siklus sel.

Saran pengembangan berikutnya adalah memasukkan model filogenetik agar kemiripan evolusioner antarspesies tidak diperlakukan sebagai observasi independen. Pengembangan berikutnya adalah mengganti exposure proxy sederhana dengan estimasi jumlah sel dan laju pembelahan per jaringan. Terakhir, residual supresi dapat dikaitkan dengan data genomik, misalnya jumlah salinan tumor suppressor, tanda seleksi pada gen DNA repair, atau data eksperimen respons apoptosis setelah kerusakan DNA. Dengan tambahan tersebut, analisis komparatif dapat bergerak dari pola statistik menuju pengujian mekanisme biologis.

V. KESIMPULAN

Analisis dataset Vincze dkk. menunjukkan bahwa CMR lintas mamalia tidak meningkat secara proporsional seiring massa tubuh atau exposure proxy. Slope log massa tubuh terhadap log CMR bernilai -0.086 dengan $R^2 = 0.053$, sedangkan exposure proxy memberi $R^2 = 0.034$. Hasil ini konsisten dengan gagasan inti Peto's Paradox: ukuran tubuh dan umur belum memadai untuk menjelaskan variasi risiko kanker antarspesies.

Kontribusi proyek ini adalah pipeline komputasional yang memakai data empiris lintas mamalia untuk menghubungkan Peto's Paradox dengan regulasi siklus sel. Analisis tidak hanya

menghitung regresi awal, tetapi juga menguji kestabilannya melalui bootstrap dan filtering catatan postmortem. Residual supresi dari model risiko naif dapat digunakan untuk memilih spesies kandidat bagi studi mekanisme DNA repair, checkpoint, apoptosis, dan tumor suppressor.

Secara objektif, penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan cara komputasional yang sederhana, transparan, dan berbasis data nyata untuk mengubah Peto's Paradox menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Pengembangan berikutnya perlu memasukkan kontrol filogenetik, data jaringan, dan pengukuran molekuler langsung agar residual statistik dapat diuji sebagai mekanisme biologis.

REFERENCES

- [1] D. Hanahan, "Hallmarks of cancer: New dimensions," *Cancer Discovery*, vol. 12, no. 1, pp. 31–46, 2022.
- [2] B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, and P. Walter, *Molecular Biology of the Cell*, 6th ed. Garland Science, 2015.
- [3] R. Peto, "Epidemiology, multistage models, and short-term mutagenicity tests," in *Origins of Human Cancer*, H. H. Hiatt, J. D. Watson, and J. A. Winsten, Eds. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory, 1977, pp. 1403–1428.
- [4] A. F. Caulin and C. C. Maley, "Peto's paradox: Evolution's prescription for cancer prevention," *Trends in Ecology & Evolution*, vol. 26, no. 4, pp. 175–182, 2011.
- [5] O. Vincze, F. Colchero, J.-F. Lemaître, D. A. Conde, S. Pavard, M. Bieuvre, A. O. Urrutia, B. Ujvari, A. M. Boddy, C. C. Maley, F. Thomas, and M. Giraudeau, "Cancer risk across mammals," *Nature*, vol. 601, pp. 263–267, 2022.
- [6] M. Sulak, L. Fong, K. Mika, S. Chigurupati, L. Yon, N. P. Mongan, R. D. Emes, and V. J. Lynch, "TP53 copy number expansion is associated with the evolution of increased body size and an enhanced DNA damage response in elephants," *eLife*, vol. 5, p. e11994, 2016.
- [7] M. Tollis, E. Ferris, M. S. Campbell, V. K. Harris, S. M. Rupp, T. M. Harrison, W. K. Kiso, D. L. Schmitt, M. M. Garner, C. A. Aktipis, C. C. Maley, A. M. Boddy, M. Yandell, C. Gregg, J. D. Schiffman, and L. M. Abegglen, "Elephant genomes reveal accelerated evolution in mechanisms underlying disease defenses," *Molecular Biology and Evolution*, vol. 38, no. 9, pp. 3606–3620, 2021.